

Ejercicio: Sea $f:]a, b[\times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$

$(t, \lambda) \mapsto f(t, \lambda)$ Son equivalentes:

(i) $\lim_{t \rightarrow a^+} f(t, \lambda) = 0$ uniformemente en $\lambda \in [c, d]$

(ii) $\forall t_n \rightarrow a^+, f(t_n, \lambda) \rightarrow 0$ uniformemente en $\lambda \in [c, d]$

Demostración:

[i) $\Rightarrow$ (ii)]

Por definición de convergencia uniforme:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \text{si } 0 < t - a < \delta \Rightarrow |f(t, \lambda)| < \varepsilon \quad \forall \lambda \in [c, d]$$

Tomamos $t_n \rightarrow a$. Como δ fijo, podemos encontrar un $N \in \mathbb{N}$ a partir del cual $t_n - a < \delta$, i.e.:

$$\text{si } n \geq N, \quad t_n - a < \delta \Rightarrow |f(t_n, \lambda)| < \varepsilon \quad \forall \lambda \in [c, d],$$

luego $f(t_n, \lambda) \rightarrow 0$ c.u. en $\lambda \in [c, d]$

[(ii) $\Rightarrow$ (i)]

Por contrarrecíproco, supongamos que $f(t, a) \not\rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow a^+$ uniform.

Entonces:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } \forall \delta > 0, \exists t \text{ con } 0 < t - a < \delta \text{ y } \exists \lambda \in [c, d] \text{ tales que } |f(t, \lambda)| \geq \varepsilon_0$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomamos $\delta = \frac{1}{n}$. Entonces $\exists t_n$ tq $0 < t_n - a < \frac{1}{n}$ y $\exists \lambda_n \in [c, d]$ con $|f(t_n, \lambda_n)| \geq \varepsilon_0$

$$\text{Por tanto, } t_n \rightarrow a^+ \text{ y } \sup_{\lambda \in [c, d]} |f(t_n, \lambda)| \geq |f(t_n, \lambda_n)| \geq \varepsilon_0,$$

con lo que $f(t_n, \lambda) \not\rightarrow 0$ uniformemente en $[c, d]$, que niega (ii)

#